

17. het - FELADATLAP

Vezetek, szigetelők és felvezetők

1. Alapfogalmak

- Mit nevezünk vezetéknek?
- Mi a szigetelőanyag feladata?
- Miért különleges a felvezető?
- Sorolj fel három vezető- és három szigetelőanyagot.

2. Csoportosítás

- Csoportosítsd: rez, PVC, szilícium, alumínium, gumi, germanium, porcelán.
- Írj mindegyikhez egy gyakorlati alkalmazást.

3. Összehasonlítás

- Miért használunk gyakran rézet vezetékeknek?
- Miben tér el az alumínium és az acél vezetőképesége?
- Miért hibás az az állítás, hogy minden fém azonos mértékben jó vezető?

4. Számítás

- Írd fel a vezetékek ellenállásának összefüggését a fajlagos ellenállással, hosszal és keresztmetszettel.
- Magyarázd el, hogyan változik az ellenállás, ha a vezetékek hossza nő.

5. Mini ellenőrzés

- Mi a különbség a vezetőképeség és az ellenállás között?
- Milyen anyag a szilícium?
- Miért fontos a megfelelő anyagválasztás a villamosiparban?